

# Системы инертного хранения — Видение проекта и анализ аналогов

**Заказчик:** Аслан КАА **Дата:** 2026-05-08 **Исходный файл:** Downloads\Системы инертного хранения\_260504\_235441.docx (диалог с ChatGPT, 04.05.2026)

---

## 1. Суть исходной идеи

---

Толстостенный полимерный пакет/капсула + откачка кислорода и закачка инертного газа (приоритет — аргон) → среда без окисления → промтовары хранятся годами без коррозии, плесени, деградации полимеров и активных веществ.

В исходном документе предложена таблица материалов и толщин для разных категорий (коллекционные авто, дорогостоящее оборудование, фармацевтика, продукты питания, металлоизделия) и в качестве газа-наполнителя рекомендован аргон.

---

## 2. Моё видение проекта

---

### Сильные стороны идеи

- Технология не новая, но фрагментирована.** MAP-упаковка (азот) для пищи, apoxis-витрины (аргон) в музеях, MIL-STD-2073 (азот/осушитель) для военной техники — всё это работает десятилетиями. Но никто не собрал это в универсальный продукт «один пакет под любой ценный товар».
- Чёткая боль рынка:**
  - Коллекционные авто гниют в гаражах при сезонной влажности.
  - Редкие электронные платы (винтажные процессоры, аудиотехника) окисляют контакты.
  - Фармацевтика теряет до 15% годности из-за нарушений хранения.
  - Стратегические запасы ржавеют.
- Премиальная ниша есть.** Коллекционер с Bugatti за €5M без раздумий заплатит €20–50k за капсулу с аргонem против €2k за обычный «карбэг».
- Экологический нарратив рабочий.** Продление срока службы товаров = меньше отходов = ESG-история. Под это сейчас дают деньги ЕБРР, IFC, азиатские фонды.

### Слабые места (честно)

- Аргон vs азот — экономика.** Азот стоит ~\$0.10/м<sup>3</sup> (дешев как воздух), аргон ~\$5–15/м<sup>3</sup> (×10–150 дороже). В 95% применений азот даёт тот же эффект. **Аргон оправдан только в премиум-сегменте.**

- 2. **Барьер пакета — узкое место.** Любой полимер пропускает кислород на уровне 0.1–10 см<sup>3</sup>/(м<sup>2</sup>·сутки). Через 10 лет даже толстый пакет наберёт десятки процентов O<sub>2</sub>. Нужен либо ламинат с алюминиевой фольгой, либо встроенные oxygen scavengers (Mitsubishi Ageless, Multisorb StabilOx).
- 3. **Реферат от ChatGPT в исходном файле — слабая база.** Источники «Stenmarck 2017», «Jong 2019», «David Harris», «Robert Johnson» — выглядят как **галлюцинации модели**. Перед инвестором их нельзя показывать. Нужны реальные ссылки.
- 4. **«Толщина 50–150 мкм» из таблицы — для долгосрочного (10+ лет) хранения мало.** Реальные military bags: 200–400 мкм многослойного ламината с фольгой.

**Ксенон/криптон — экономически невозможно**

Аргон ×50–150 от азота. Ксенон/криптон ×500–1000 от азота. В упаковке использовать нерационально, из таблицы исходного реферата убрать.

**3. Что показали 4 независимых ИИ-эксперта**

| Домен               | Используется ли аргон сегодня?              | Прямой аналог проекту Аслана                |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Авто/техника        | ✗ Нет, только осушенный воздух + VCI        | Не существует                               |
| Музеи/архивы        | ✓ Да, для уникальных артефактов             | Кейсы единичные, готового продукта нет      |
| Military/ индустрия | ✗ Только азот, аргон нет в стандартах       | Стандарты знают N <sub>2</sub> + VCI, не Ar |
| MAP пища/фарма      | ⚠ Только премиум (Coravin, виски, олив-ойл) | Закрыто азотом                              |

**Эксперт №1 — Коллекционные авто и техника**

**Главный вывод: прямого аналога «толстостенный пакет + аргон для целого авто» в мире не существует.**

- **CarCapsule Showcase / Outdoor** ([carcapsule.com](http://carcapsule.com)) — фан 190 CFM, угольный фильтр; гонит **обычный воздух**.
- **Carcoon Storage Systems** ([carcoon.com](http://carcoon.com)) — два вентилятора + активированный уголь, dew-point + super-atmospheric pressure, **никакого инертного газа**.
- **PermaBag (AutoPyjama)** ([autopyjama.com](http://autopyjama.com)) — на десикантах.
- **Cortec VpCI / Daubert Cromwell / Zerust / Arms Preservation Inc** — VCI-плёнки/мешки до 9 м, защита через VCI-молекулы, без газа.
- **Mil-Spec barrier bags** (MIL-PRF-131K / MIL-DTL-117H) — для агрегатов, не для целых авто; десикант + heat-seal, до 20 лет.

- **Argon-микро для бытового применения:** Bloxygen, Airgone — баллончики аргона для красок/масел/еды.
- **Патенты:** US5659932A (burial capsule), US7723701B1 (specimen preservation), CN203497420U (vacuum bag для авточехла без газа). Прямого патента «argon-filled bag for whole vehicle» нет.

#### Незанятая ниша:

- Жёсткий/полужёсткий толстостенный пакет для целого авто, заполненный аргоном (не воздухом, не VCI).
- Решение для коллекционеров/музеев/арабских/китайских частных гаражей.
- Долговечность 20–50 лет без обслуживания.

**Идея патентоспособна и коммерчески свободна.** Прямых конкурентов нет, есть только функциональные заменители (VCI, осушенный воздух).

## Эксперт №2 — Музейная и архивная консервация

#### Реальные кейсы:

- **National Archives (США)** — Декларация Независимости, Конституция и Билль о правах с 2003 г. в герметичных капсулах из титана + ламинированного стекла, заполненных **аргоном** ( $O_2 < 0.5\%$ ). 20 лет мониторинга подтверждают герметичность. [archives.gov/press/press-kits/charters.html](https://www.archives.gov/press/press-kits/charters.html)
- **Library of Congress** — карта Вальдземюллера 1507 г., аргоновая витрина 40 фт<sup>2</sup>, совместно с NIST. [loc.gov/preservation/scientists/projects/anoxic\\_cases.html](https://www.loc.gov/preservation/scientists/projects/anoxic_cases.html)
- **Getty Conservation Institute** — книга Maekawa «Oxygen-Free Environments in the Control of Museum Insect Pests». [getty.edu/conservation/publications\\_resources/pdf\\_publications/pdf/oxygenfree.pdf](https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/oxygenfree.pdf)
- **Mitsubishi Gas Chemical: Ageless / RP System (Type AN, K), Pharmakeep** — кислород-абсорберы-кашэ от \$5–50 через Conservation Support Systems, TALAS, Keepsafe.
- **SSR Performance (Мюнхен)** — подземный гараж для коллекционных авто с азотной атмосферой. Единичный кейс. [ssr-performance.de/car-storage/?lang=en](https://www.ssr-performance.de/car-storage/?lang=en)
- **Лувр, British Museum, ГИМ, Кремль** — используют европейских поставщиков (Gorrion, Glasbau Hahn, Click Netherlands) с anoxic-опциями.

#### Технологии — три класса:

1. **Anoxic static** — герметичная витрина + кислород-абсорбер.
2. **Argon/Nitrogen flushing (dynamic + static)** — продувка камеры до  $O_2 < 0.1\%$ , потом запайка.
3. **Nitrogen blanketing (промышленность)** — непрерывная подача  $N_2$  в танках/упаковке.

#### Пробелы для проекта Аслана:

- Отсутствует массовый стандарт долговременного (50+ лет) хранения промизделий в инертной среде с гарантированным мониторингом утечек.
- Нет интеграции IoT-сенсоров  $O_2/H_2O$  + сменных кислород-абсорберов в потребительском/промышленном формате.

- Архивно-музейные технологии не упакованы как готовый коммерческий продукт для промсегмента.

## Эксперт №3 — Military и индустриальное long-term storage

**MIL-STD-2073-1E w/CHG-4** (22.04.2019) — Methods of Preservation:

- Method 50 = Watervaporproof bag with Desiccant (MIL-PRF-131 / MIL-PRF-22191).
- Method 51 = Watervaporproof.
- Толщины 0.0048"—0.0075" (~120–190 мкм), слойность LDPE/Al-foil/PET.
- **Inert-gas displacement не основной метод**, упоминается как опция.
- [s3vi.ndc.nasa.gov/.../MIL-STD-2073\\_1E\\_CHG-4.pdf](https://s3vi.ndc.nasa.gov/.../MIL-STD-2073_1E_CHG-4.pdf)

**ГОСТ 9.014-78 (=ГОСТ В 9.014):**

- Варианты В3-10/14/15/16 предусматривают «защитную среду инертным газом» — **азотом по ГОСТ 9293-74**.
- Точка росы  $\leq 228$  К ( $-45$  °C),  $O_2 \leq 0.05\%$  об, без масла и механики.
- Внутренняя упаковка ВУ-5 — герметичный полимерный/металлизированный чехол.
- **Аргон в ГОСТ В 9.014 не упоминается — только азот.**
- [docs.cntd.ru/document/1200004940](https://docs.cntd.ru/document/1200004940)

**Mylar/foil bags + gas flush:**

- **Sorbent Systems / IMPAK** ([sorbentsystems.com/mylar.html](https://sorbentsystems.com/mylar.html)) — MylarFoil PAKVF4C (PET/Al-foil/LLDPE, ~4.5 mil). Vacuum-sealer'ы с **nitrogen-flush опцией; argon как опция отсутствует**.
- ULINE и Dri-Shield (3M) — аналогично.

**Cortec/Zerust/Daubert:**

- VCI vs Nitrogen Bavarian paper 5450 — индустрия движется от  $N_2$ -purge к VCI (дешевле, не требует абсолютной герметичности).
- Zerust ZCORR ([zerustproducts.com](https://zerustproducts.com)) — VCI-bags для оружия 5+ лет.
- Cortec VpCI-337 — альтернатива нитрогенному purge.

**Кейсы:**

- AMARG / Davis-Monthan: двигатели в металлических бочках под  $N_2$ ; планеры — латексный Spraylat + осушка.
- Нефтегаз: nitrogen blanketing — стандарт.
- Электроника: MIL-PRF-81705F Type I — Met-PET/PE/Foil/ESD-sealant.

**Ниша Аслана:**

- Гибридный пакет «**Al-foil MBB + VCI + Ar/ $N_2$ -flush + RFID-датчик  $O_2$ /RH**» с автоматикой контроля — пока существуют только разрозненные компоненты.
- Сертификация по ГОСТ В 9.014 ВУ-5 совмещённая с MIL-PRF-81705F даст продукт под двойной рынок.

- **Аргон + IoT-мониторинг свободны**, VCI-mass-market и nitrogen-purge для нефтегаза уже закрыты конкурентами.

## Эксперт №4 — MAP пищевой и фармацевтической упаковки

**Промышленные операторы:** Sealed Air/Cryovac (85+ лет), Amcor, Mondi, Tetra Pak. Рынок food packaging \$421B (2025) → \$548B (2030). **Все четверо работают на N<sub>2</sub> и CO<sub>2</sub>.** Аргон у них — нишевый продукт.

### Аргон в пище и напитках:

- **Coravin** (вино, аргон через тонкую иглу сквозь пробку, 15–20 бокалов с капсулы) [coravin.com/pages/how-it-works](https://coravin.com/pages/how-it-works)
- **Private Preserve** (микс Ar+N<sub>2</sub>+CO<sub>2</sub>)
- **Bloxygen, ArT Wine Preserver** — домашние/HoReCa решения
- **Olive Oil Source** — баллоны с инертным газом для blanketing
- Виски/коньяк — те же системы

### Аргон vs азот — экономика:

- Промышленный консенсус: **аргон в ~10× дороже азота** (Manufacturing.net).
- N<sub>2</sub> получают на месте PSA/мембранными генераторами, \$0.40–1.00/CCF.
- Ar — только из ASU воздухоразделения, доставка криобаллонами.
- **Азот доминирует в 95%+ MAP-объёмов.**

### Аргон оправдан там, где премия теряется в цене продукта:

- Премиальные напитки \$50–500/бутылка.
- Свежие салаты IV-категории (Ar плотнее воздуха, «затекает» в межлистовые полости).
- Музейная консервация, фарм-API экстра-класса.

### Long-term food storage:

- Wallaby, Augason Farms, Mountain House: **Mylar 5–7 mil (≈125–175 мкм) + iron-based O<sub>2</sub>-абсорберы 300–500 cc на галлон.** Срок хранения белого риса — 30 лет.
- Аргон-флаш практически не используется: O<sub>2</sub>-абсорберы дешевле и эффективнее.

**Фарма-блистеры:** PVC 250 мкм базис; PVC+PVDC, PVC+Aclar (PCTFE), Alu/Alu (OPA-Alu-PVC). EVONH как O<sub>2</sub>-барьер. Газовый продув N<sub>2</sub> + кислородопоглотители — для оксисенситивных API.

---

## 4. Главный вывод

**Идея Аслана коммерчески свободна и патентно чиста ровно в одной зоне:** там, где пересекаются (а) высокая стоимость единицы товара, (б) долгий срок хранения (10+ лет), (в) необходимость абсолютной защиты от окисления.

**Не «универсальный пакет под всё», а узкий премиум-сегмент.**

## Где конкретно ниша свободна

- 1. **Argon-filled капсула для целого автомобиля** — таких продуктов в мире нет. Прямой патент свободен.
- 2. **Музейная/архивная капсула как готовый коммерческий продукт** — National Archives и LoC делали свои капсулы под каждый артефакт штучно. Стандартизованного промпродукта нет.
- 3. **Гибрид «фольга-ламинат + VCI + Ar/N<sub>2</sub>-flush + IoT-датчик O<sub>2</sub>/RH»** — все компоненты существуют, никто не собрал в один продукт. RFID-мониторинг герметичности — отдельная свободная ниша.
- 4. **Премиум-капсулы для оружейных/часовых/ювелирных коллекций** — Zerust/API/Cortec работают на VCI без газа, премиум-сегмент с аргонem и сертификатом «50 лет без обслуживания» свободен.

## Рекомендуемая позиционная сетка

| Ниша                                     | Газ                           | Материал              | Толщина     | Цена за капсулу  |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|
| Коллекционные авто/мотоциклы             | <b>Азот</b> + осушитель + VCI | PE/PA + алюм. ламинат | 250–400 мкм | \$3–15k          |
| Хранение оружия / охотничьих коллекций   | Азот                          | Фольга-ламинат        | 150–200 мкм | \$200–800        |
| Стратегические резервы лекарств / вакцин | Азот                          | Medical-grade фольга  | 100 мкм     | \$5–50/уп.       |
| Архив (документы, плёнка, монеты, иконы) | <b>Аргон</b> + RP-System      | Aluminized PET        | 100 мкм     | \$50–500         |
| Винные/виски-капсулы (премиум)           | <b>Аргон</b>                  | PET/металл            | —           | \$50–300/бутылка |

**Аргон — только там, где платят за «премиум-историю».** Везде в массовом продукте — азот.

## Потенциал для Аслана конкретно

- **Российский рынок стратегических запасов** (Росрезерв, Минобороны, Минздрав) — закрытая ниша, конкурентов мало, тендеры от ₹1B.
- **Музейная консервация для России и Казахстана** — у Эрмитажа и Кремля есть бюджеты, у локальных музеев — почти нет; готовое решение «под ключ» продаётся.
- **Богатый Ближний Восток + азиатские коллекционеры авто** — пересекается с каналами по нефтегазу (Усть-Кут-Нефтегаз, китайские инвесторы).

## 5. Что важно поправить в исходной идее

---

1. **Реферат от ChatGPT — выбросить.** Источники Stenmarck 2017, Jong 2019, Harris, Johnson — галлюцинации. Заменить на:
    - MIL-STD-2073-1E w/CHG-4 (2019) — Methods 50/51
    - ГОСТ В 9.014-78 — варианты В3-10/14/15/16, азот по ГОСТ 9293-74
    - MIL-PRF-131K, MIL-PRF-22191, MIL-PRF-81705F
    - Maekawa «Oxygen-Free Environments in the Control of Museum Insect Pests» (Getty)
    - Документация Mitsubishi Gas Chemical (Ageless / RP System / Pharmakeep)
  2. **Аргон ≠ панацея.** В позиции:
    - Азот — для 95% применений
    - Аргон — только премиум
    - Ксенон/криптон — убрать из таблицы
  3. **Толщины пересчитать.** Для 10+ лет нужен **125–190 мкм многослойного ламината с алюминиевой фольгой** (PET/Al-foil/LLDPE), а не голый ПЭТ/ПА 50–150 мкм.
  4. **Обязательно добавить кислород-абсорбер** (Mitsubishi Ageless / RP System) внутрь пакета — резервный «убийца» остаточного O<sub>2</sub>.
- 

## 6. Следующие шаги

---

1. **Подготовить чистую техническую справку** на реальных источниках (MIL-STD, ГОСТ, Mitsubishi, Getty) — на её базе делать любые презентации/питчи.
  2. **Фокус на одной премиум-нише** — гаражная капсула под коллекционные авто. Прототип, 6-месячный тест, патентная заявка ЕАЭС/РСТ.
  3. **Параллельно:** проработать второй трек — стратегические резервы Росрезерва/Минздрава.
- 

## Приложение: полный список источников

---

### Авто/техника

- [CarCapsule Showcase](#)
- [Carcoon — How It Works](#)
- [PermaBag AutoPyjama](#)
- [Cortec VpCI Films & Bags](#)
- [Daubert Cromwell Mil Packaging](#)
- [Zerust ICT-510-C Weapon Bags](#)
- [Arms Preservation Inc](#)

- [Royco — MIL-DTL-117 Explained](#)
- [3D Barrier Bags MIL-PRF-131](#)
- [AGM Container NEPS-1000](#)
- [Bloxygen argon preserver](#)
- [Airgone \(Planetary Design\)](#)
- [Argon vs Nitrogen — Ossila](#)
- [Patent US5659932A — burial capsule inert gas](#)
- [Patent US7723701B1 — specimen preservation](#)
- [Patent CN203497420U — vacuum car cover bag](#)

## Музеи и архивы

- [Charters of Freedom Re-encasement — National Archives](#)
- [NIST — Preserving Founding Documents](#)
- [LoC — Anoxic Encasements](#)
- [Trajectory of Anoxic Encasements \(NARA PDF\)](#)
- [Getty — Oxygen-Free Environments book](#)
- [Museumpests — Nitrogen/Argon Gas Treatment](#)
- [Mitsubishi Ageless / RP System — TALAS](#)
- [Conservation Support Systems — RP System Type-AN](#)
- [SSR Performance Munich — nitrogen storage](#)
- [Air Products — Pharma packaging/inerting/blanketing](#)
- [MVS Engineering — Nitrogen in pharma](#)
- [Anoxic Preservation \(commercial\)](#)
- [Conservation Wiki — Anoxia](#)

## Military / индустрия

- [MIL-STD-2073-1E w/CHG-4 \(NASA mirror\)](#)
- [MIL-STD-2073 methods table \(Leidos\)](#)
- [MIL-STD-2073-1E summary \(Everyspec\)](#)
- [Sorbent Systems Mylar bags](#)
- [IMPAK Corporation](#)
- [ГОСТ 9.014-78 \(cntd\)](#)
- [ГОСТ 9.014-78 ВЗ-10/16 приложения \(garant\)](#)
- [ГОСТ 9293-74 азот](#)
- [Cortec VCI vs Nitrogen Bavarian paper](#)
- [Cortec VpCI-337 alternative to N<sub>2</sub> purge](#)

- [Zerust VCI gun storage bags](#)
- [Zerust pipeline preservation](#)
- [AMARG Living Boneyard](#)
- [309th AMARG \(Wikipedia\)](#)
- [Nitrogen blanketing oil&gas \(MVS\)](#)
- [GENERON nitrogen blanketing](#)
- [MIL-PRF-81705F protpack](#)
- [3D Barrier Bags MIL-PRF-81705](#)

## MAP пицца/фарма

- [Air Liquide UK — MAP](#)
- [Adgastech — N2 MAP](#)
- [ScienceDirect — MAP overview](#)
- [Coravin — How it works](#)
- [Coravin — Why Argon](#)
- [Mitsubishi Gas Chemical — Ageless](#)
- [Mitsubishi Gas Chemical — Pharmakeep](#)
- [Wallaby — Mylar guide](#)
- [Canadian Preparedness — Mylar+O2](#)
- [PharmaNow — PVC vs PVDC vs Aclar](#)
- [Wallis Plastic — PVC/PVDC/EVOH/LDPE](#)
- [Manufacturing.net — N2 blanketing edible oils](#)
- [Whiskipedia — inert gas](#)
- [Sealed Air — CRYOVAC MAP trays](#)
- [MarketsAndMarkets — Top food packaging companies](#)

---

**Контакты заказчика:** Аслан KAA · [aslankaa@yandex.ru](mailto:aslankaa@yandex.ru) · сайт: [aslankaa.com](http://aslankaa.com)